

Introducción a la formulación y evaluación de proyectos

La formulación y evaluación de proyectos aborda el problema de la asignación de recursos y recomienda, a través de distintas técnicas, que una determinada iniciativa se lleve a cabo sobre otras alternativas de proyecto.



Formulación y evaluación de proyectos

Etapas previas por las que pasa un proyecto antes de su aprobación. Algunas veces, denominada preinversión.

Estas etapas son:

- Identificación de necesidad/oportunidad.
- Formulación y preparación del proyecto:
 - Recopilación de información.
 - Construcción del flujo de fondo.
- Evaluación del proyecto.

Formulación y evaluación de proyectos (I)

Con la formulación y evaluación de proyectos, será posible reducir la incertidumbre inicial sobre la conveniencia del proyecto y permitir una toma de decisión más informada.

Se suele crear un “**caso de negocios**”, un documento que establece la razón para llevar a cabo un proyecto.

Formulación y evaluación de proyectos (II)

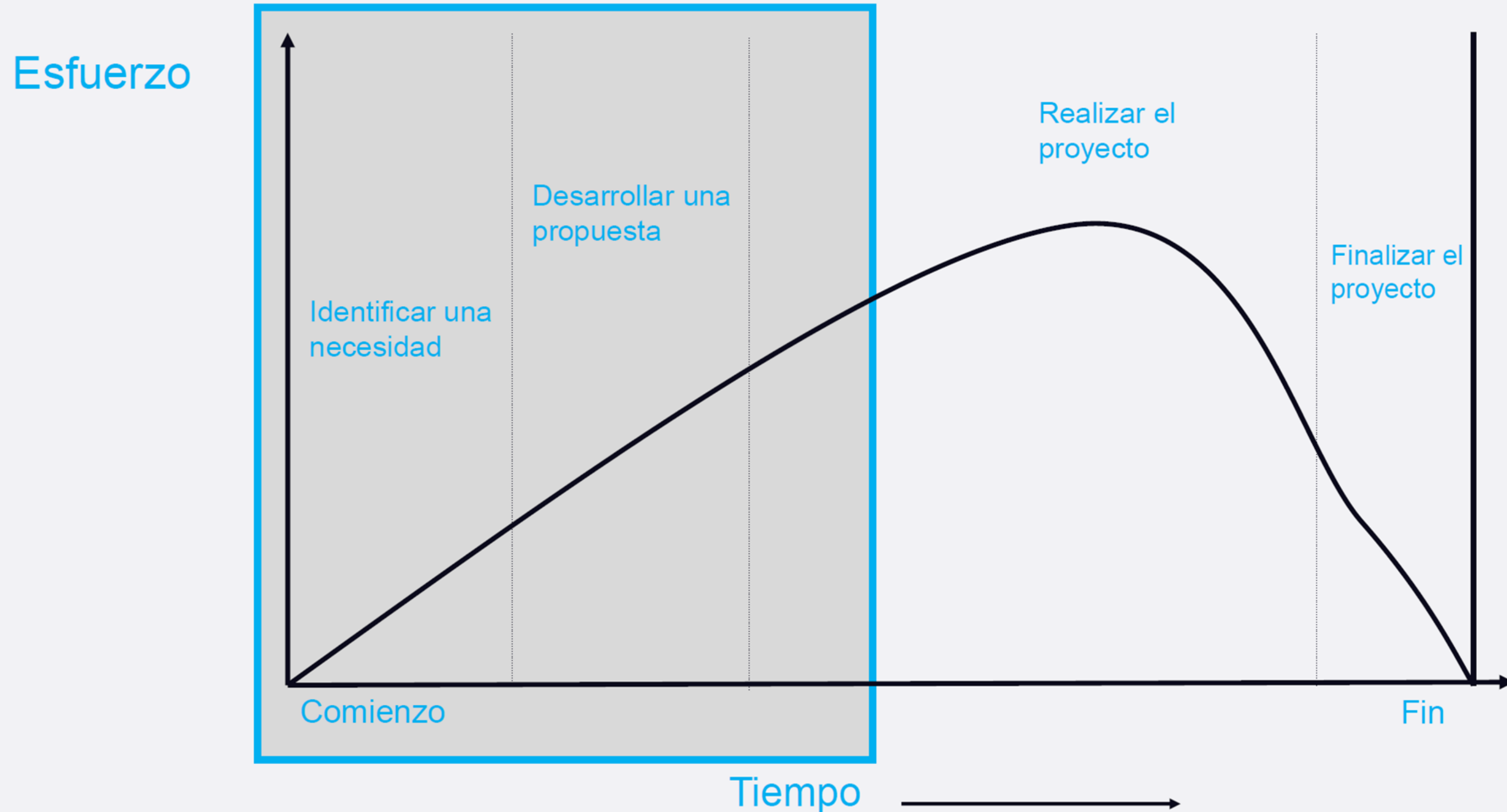
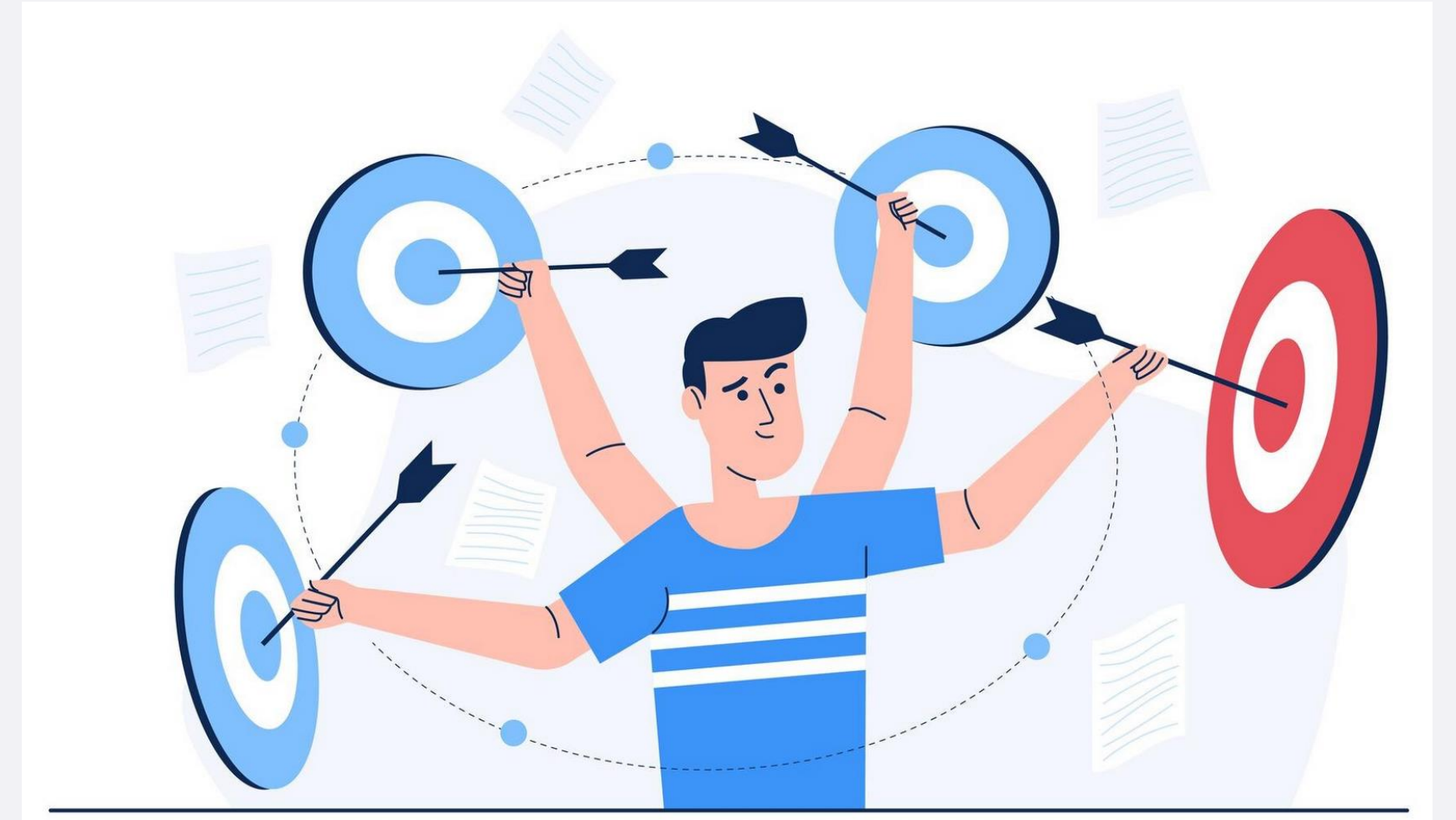


Gráfico de elaboración propia

La identificación de necesidades/oportunidades es la tarea de identificar y entender las necesidades que darán origen a un proyecto, para obtener algún beneficio que explotará una oportunidad, provocará una mejora sobre una condición inexistente o resolverá un problema.



Solicitud de propuesta a proveedores

Los documentos de las licitaciones/propuestas se utilizan para solicitar propuestas de posibles proveedores. Los típicos documentos que podemos tener son:

- **Solicitud de información (RFI)**

Se usa cuando se necesita más información de los proveedores.

- **Solicitud de cotización (RFQ)**

Se utiliza cuando se necesita mayor información sobre cómo los proveedores pueden satisfacer los requisitos y/o cuánto costará.

- **Solicitud de propuesta (RFP)**

Es el más formal de los documentos y tiene más estrictas reglas de adquisición en cuanto a su contenido, la línea de tiempo y las respuestas del proveedor.

Solicitud de la propuesta a proveedores (I)

Una solicitud de propuesta podría tener las siguientes secciones en el documento:

- **Descripción:** descripción del trabajo (SOW).
- **Requisitos:** requisitos del cliente que definen las especificaciones y los atributos.
- **Productos y servicios:** productos y servicios a entregar.
- **Materiales y recursos:** materiales y recursos provistos por el cliente.
- **Aprobaciones:** aprobaciones requeridas por el cliente.
- **Contrato:** tipo de contrato que desea utilizar el cliente.
- **Pago:** contener las condiciones de pago.
- **Cronograma:** cronograma, hitos y tiempos requeridos para el proyecto.
- **Presupuesto:** presupuesto con el que cuenta el cliente para el proyecto.
- **Instrucciones:** para el formato y contenido de la propuesta.
- **Fechas:** fecha de entrega de las propuestas.

La formulación de proyectos
Tiene, a su vez, dos etapas:
una, que se caracteriza por
recopilar información, y otra,
que se encarga de
sistematizar, en términos
monetarios, la información
disponible que se traduce en
un flujo de fondos proyectado.



Estudios de viabilidad

Viabilidad comercial

Indicará si el mercado es o no sensible al bien que producirá o al servicio que ofrecerá el proyecto, y a la aceptabilidad que tendría en su consumo o uso.

Viabilidad técnica

Analiza las posibilidades materiales físicas de producir el bien o servicio que desea generarse con el proyecto.

Viabilidad organizacional

El objetivo de este estudio se fundamenta, principalmente, en definir si existen las condiciones mínimas y necesarias para garantizar la viabilidad de la implementación tanto en la estructural como en lo funcional.

Estudios de viabilidad (I)

Viabilidad financiera/económica

Mide la rentabilidad que retorna la inversión, todo medido con bases monetarias. El estudio que suele tener más peso en su aprobación o rechazo.

Viabilidad ecológica

Se deben incluir consideraciones de carácter ambiental no solo por la conciencia en la calidad de vida, sino también por los efectos económicos que dichas consideraciones introducen en el proyecto.

Otros estudios

Podemos hacer más estudios de viabilidad, como legal, ético, social...

Las inversiones del proyecto. Previa a la puesta en marcha

Inversiones previas a la puesta en marcha.

Las inversiones efectuadas antes de la puesta en marcha del proyecto pueden agruparse en tres tipos:

- **Inversiones en activos fijos.** Son todas aquellas que se realizan en los bienes tangibles que se utilizarán en el proceso de transformación de los insumos o que sirven de apoyo a la operación normal del proyecto (Por ej.: terreno, maquinarias, herramientas, red eléctrica, etc.).
- **Inversiones en activos intangibles.** Todas aquellas que se realizan sobre activos constituidos por los servicios o derechos adquiridos necesarios para la puesta en marcha del proyecto (Por ej.: gastos de organización, patentes y licencias, gastos de puesta en marcha...).
- **Inversiones en capital de trabajo.** El conjunto de recursos necesarios en la forma de activos corrientes, para la operación normal del proyecto.

Las inversiones del proyecto. Durante la operación

Inversiones durante la operación.

Además de las inversiones previas a la puesta en marcha y de capital de trabajo, es importante proyectar las reinversiones por reemplazo y las nuevas inversiones por ampliación que se tengan en cuenta. Estas inversiones se denominan también gastos de capital (Capex).

La necesidad de efectuar un reemplazo se origina por:

- Capacidad insuficiente de los equipos actuales.
- Aumento de costos de mantenimiento.
- Disminución de la producción por aumento de reparación y mantenimiento.
- Obsolescencia de la tecnología.

Flujo de fondos

La información para armar la proyección del flujo de fondos la proporcionan los estudios de mercado, técnico, organizacional y financiero. Será necesario incorporar información relacionada con efectos tributarios impositivos, depreciación, amortiguación...

El flujo de fondos se compone de los siguientes elementos:

- **Egresos iniciales:** total de la inversión requerida para la puesta en marcha del proyecto.
- **Ingresos y egresos de operación:** flujos de entrada y salida reales de caja.

Flujo de fondos. Estructura de un flujo de fondos

La estructura general que se aplica a cualquier finalidad puede ser esta:

+ Ingresos afectos a impuestos

- Egresos afectos a impuestos

= EBITDA

- Gastos no desembolsables

= Resultado antes de impuesto

- Impuesto

= Resultado después de impuesto

+ Ajustes por gastos no desembolsables

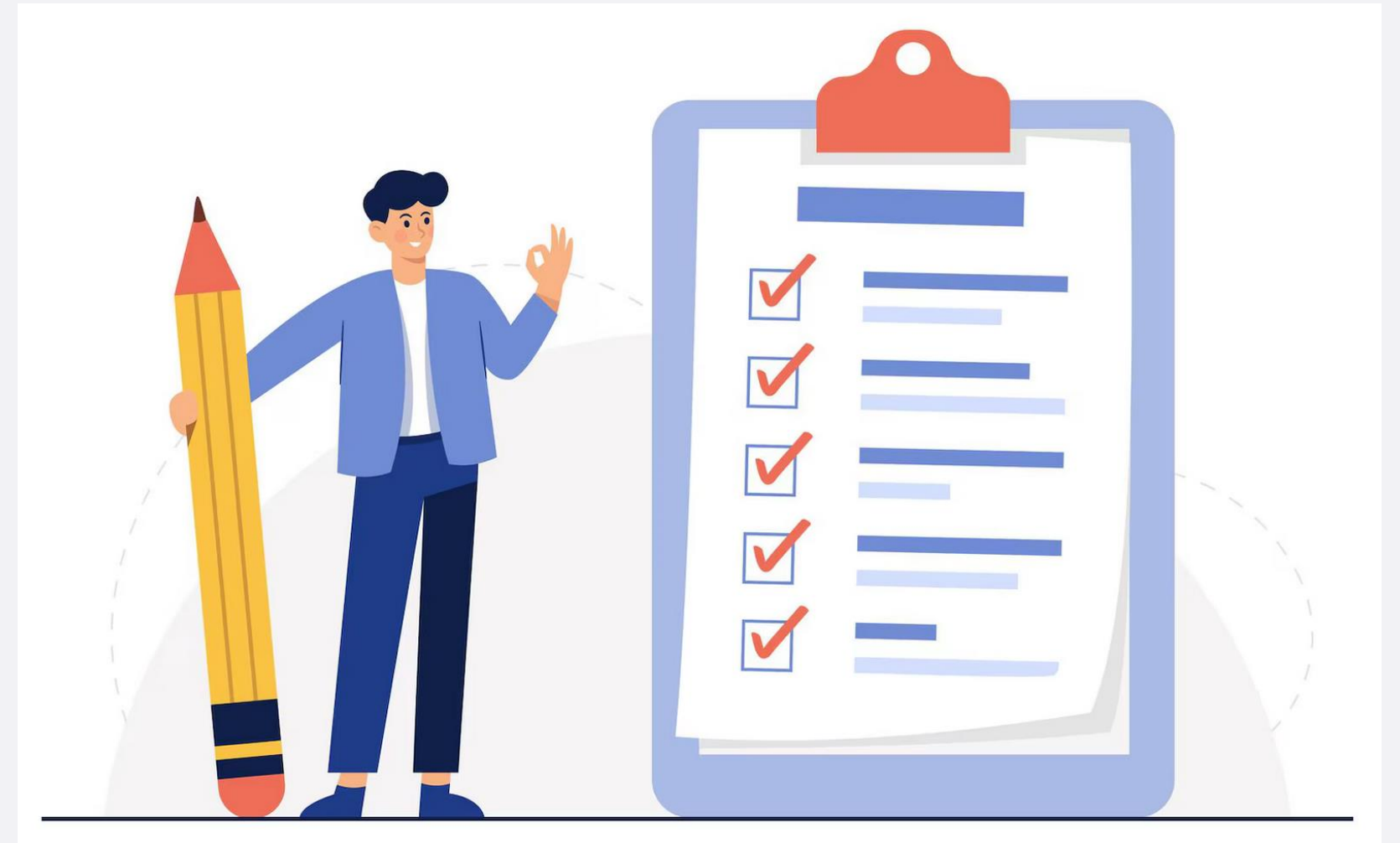
= Resultado operacional neto

- Egresos no afectos a impuestos

+ Beneficios no afectos a impuestos

= Flujo de caja

La **evaluación de proyectos** pretende medir objetivamente ciertas variables resultantes de la formulación del proyecto, las cuales permiten obtener diferentes indicadores financieros para evaluar conveniencia económica de implementar el proyecto.



Tipos de beneficio

Beneficios intangibles

Los beneficios serán "no tangibles" si son difíciles de medir en términos monetarios. Inversiones en salud, educación, publicidad y capacitación de personal son algunos de estos ejemplos.

Beneficios tangibles

Por el contrario, los beneficios serán "tangibles" cuando la medición se realiza en términos monetarios, como es el caso de inversiones financieras o activos productivos.

Criterios de evaluación de proyectos

Se considera rentable a toda inversión en la que el valor de los rendimientos que genera es superior a la inversión y los recursos que se utilizan. Para determinar la rentabilidad de una inversión, o para decidir entre varias inversiones alternativas en términos de rentabilidad, los principales métodos que se utilizan son:

- **Valor Actual Neto (VAN).**
- **Tasas Interna de Retorno (TIR).**
- **Período de recuperación (*Payback*).**

VAN – Valor actual neto

El VAN plantea que un proyecto debe aceptarse si su valor actual neto es igual o superior a cero, donde el VAN es la diferencia entre todos sus ingresos y egresos expresados en moneda actual.

La fórmula para el cálculo del VAN es:

$$VAN = \sum_{t=1}^n \frac{BN_t}{(1+i)^t} - I_0$$

Donde:

- BN_t : beneficio neto en el periodo t.
- i : tasa de descuento.
- I_0 : inversión inicial.

TIR – Tasa interna de retorno

La TIR evalúa un proyecto en relación con una única tasa de rendimiento por periodo, con la cual la totalidad de los beneficios actualizados son exactamente iguales a los desembolsos expresados en moneda actual.

La fórmula para el cálculo de la TIR es:

$$\sum_{t=1}^n \frac{BN_t}{(1+r)^t} - I_0 = 0$$

Donde:

- BN_t , beneficio neto en el periodo t .
- I_0 , inversión inicial.
- $(r = \text{TIR})$.

Es equivalente a hacer el VAN igual a cero y determinar la tasa que le permite al flujo ser cero.

Período de recuperación (*Payback*)

El periodo de recupero (PR) determina el número de periodos necesarios para recuperar la inversión inicial, resultado que se compara con el número de periodos aceptable por la organización.

La fórmula simplificada para el cálculo del PR es: $PR = \frac{I_0}{BN}$

Donde:

- BN, beneficio neto por periodo.
- I_0 , inversión inicial.

Más preciso:

Número de años completos hasta que se recupera la inversión + (Monto restante a recuperar/Flujo de caja del año siguiente).

Ejemplo simplificado

Un equipamiento tiene un costo inicial de \$1100 y una vida útil de 6 años, al cabo de los cuales su valor es de \$100.

Los costos de operación y mantenimiento son de \$30 al año y se espera que los ingresos por el uso del equipo asciendan a \$300 al año.

Año	0	1	2	3	4	5	6
C ₀	-1100						
C _s							100
Ingresos		300	300	300	300	300	300
Egresos		-30	-30	-30	-30	-30	-30
Flujo	-1100	270	270	270	270	270	370

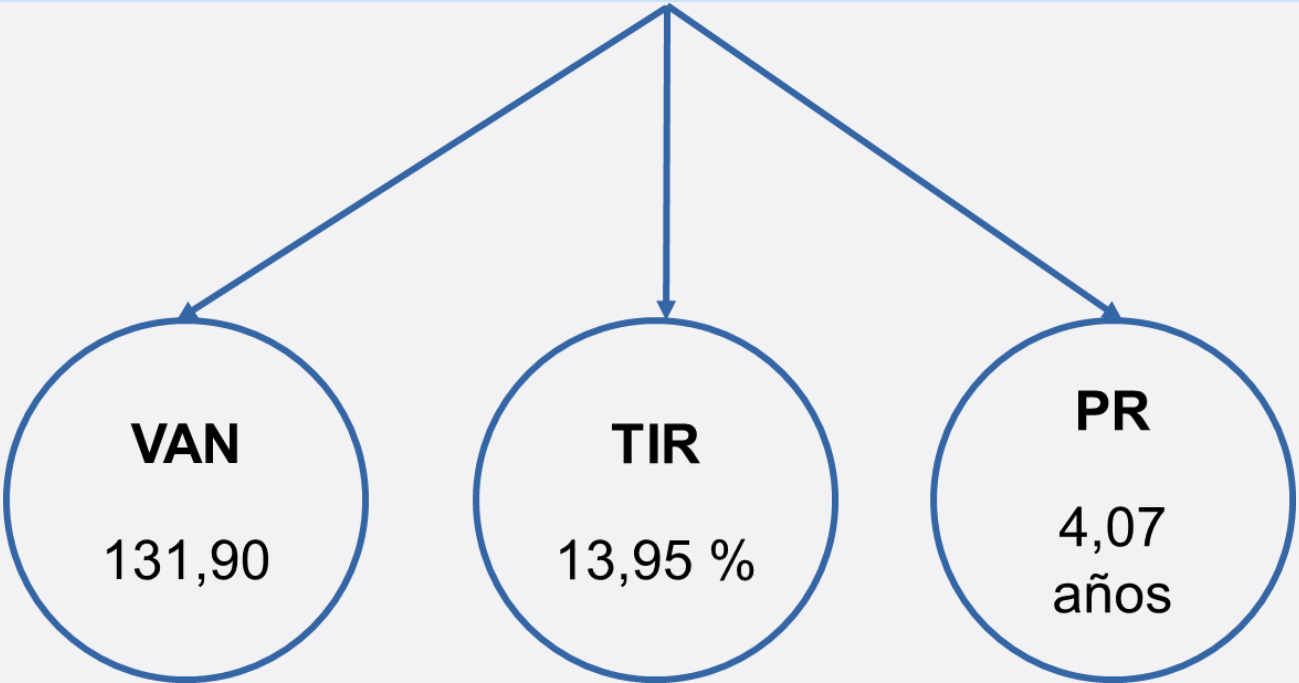


Gráfico de elaboración propia

Análisis de sensibilidad

La evaluación de proyectos se hace en condiciones de incertidumbre y riesgo.

Para agregar información a los resultados pronosticados, puede desarrollarse un análisis de sensibilidad que permita medir cuán sensible es la evaluación realizada a variaciones en uno o más parámetros.

La importancia del análisis de sensibilidad está en que los valores de las variables que se han utilizado en la evaluación del proyecto pueden tener desviaciones con efectos de consideración en la medición de los resultados.



© **Universidad de Palermo**

Prohibida la reproducción total o parcial de imágenes y textos.